第二章　配套教学设计

运动人体科学专业教学版 · 制订运动处方的科学依据

课程主题	运动前健康筛查与健康体适能测试评价
建议对象	运动人体科学及体育相关专业学生；具备人体解剖学、运动生理学基础
课时安排	4课时，每课时45分钟，共180分钟
配套课件	第二章课件PDF，共70页；本教案所列页码指课件实际页码
教学依据	用户上传《运动处方》第2版第二章，教材印刷页码19—92
授课信息	教师：_____　班级：_____

一、教学目标

1. **知识目标：**解释心肺供氧、循环负荷反应、肌肉功能及身体成分指标的含义；说明筛查、测评与运动处方的联系。
2. **能力目标：**收集健康与活动史，选择适用测试；按规范观察、记录并识别误差；综合解释结果，提出干预方向、监测与复评安排。
3. **素养目标：**体现个体差异，尊重知情同意和隐私；以功能需要和科学证据支持运动建议，形成规范协作与转介意识。

二、教学重点与难点

重点：风险识别、测评技术与质量控制；心肺和神经肌肉功能指标的生理解释；由功能短板衔接运动目标。

难点：区别真实训练适应、测试技术变化与混杂因素；把单项数据放回个人健康及活动背景，形成有依据的建议。

三、教学组织

以“这个人的机能与活动需求是什么”为主问题，采用问诊演练、测试示范、机能机制图示、结果讨论与报告修订。计量和公式服务于测评与解释。课堂使用模拟病例和低负荷示范，正式负荷测试按适用方案及监督要求实施。

教学组织与准备

教学链条：风险识别—机能机制—规范测评—结果解释—处方衔接

一、四课时安排

课时	课件页码	专业任务与当堂成果
第1课时	1—19	完成简要访谈，识别风险与需转介的信息
第2课时	20—38	解读心肺负荷反应，选择并说明测试与监测方案
第3课时	39—55	按功能目标选择肌肉测试，解释身体成分资料
第4课时	56—70	核查柔韧性测量质量，形成综合评估与运动建议

二、教师准备

- 完整筛查问卷、所选测试规程、相应常模与模拟报告；预先标出适用对象、操作、停止及恢复要求。
- 心率与血压测量设备、软尺、体重身高设备、垫子和稳固座椅；按说明检查、校准与布置场地。
- 准备“同负荷心率改变”“老年人坐站”“运动后BIA波动”等情境；示范讲清生理负荷与技术要点。
- 明确监督、急救与转介安排。不能开展规范操作时，使用视频、图示、口述流程和虚拟数据。

三、学生准备

复习心输出量、氧运输、肌肉收缩及关节基本结构。课堂资料使用虚构身份，分组承担测评人员、受试者和观察员角色；观察员记录技术与沟通质量。

四、过程性评价

维度	达标表现
风险识别	能说明症状、病史与监督要求怎样影响测试选择
生理解释	能把指标与供氧、循环或肌肉功能联系，并说明解释限度
操作质量	能识别负荷、动作、设备及准备条件造成的误差
结果应用	能确定优先改善方向、监测反馈和一致的复评方法

第1课时：先筛查，后测试

45分钟 · 配套课件第1—19页

时间	页码	教师活动	学生活动与检查点
5分钟	1—4	引入“上楼胸部不适，想测12分钟跑”的案例，暂不揭示结论	独立写下第一步；暴露“先测体能”的误区
6分钟	5—9	讲解筛查目的、流程和PAR-Q，区分概述与完整问卷	同伴讨论“任一项是”的含义，指出需进一步咨询
8分钟	10—12	比较医学史、体格和实验室资料；按教材讲风险分层	说明为何先看疾病和症状，再计因素
8分钟	13—14	先停留在问题页，组织讨论，再显示解析	用“线索—决策—下一步”作答，不能只说高危
7分钟	15—16	区分绝对／相对禁忌证，说明知情同意及测试准备	列举应说明的事项，指出退出权与用药记录
6分钟	17—18	解释动态运动循环反应及化验资料与运动耐受的联系	联系供氧与负荷反应，区分风险线索和临床诊断
5分钟	19	用五项清单复盘，完成离堂反馈	写出1条需暂停原测试安排并转介的线索

关键提问与预期回答

问：“PAR-Q有一项回答是，是否代表今后不能运动？”

答：提示进一步咨询和评估。是否运动、采用何种项目与监督，应结合评估结果决定。

问：“48岁、久坐、胸部不适，最先影响当前安排的是什么？”

答：活动相关胸部不适。暂不直接安排12分钟跑，先专业评估，不能只按危险因素数量处理。

板书设计

筛查目的：识别风险／提高安全／支持个体化。

决策路径：疾病与症状 → 危险因素 → 禁忌证与监督 → 测试安排。

常见误区纠正

“签字后即可测试”——知情同意不能替代筛查和规范流程。

“一次血压或化验异常就是疾病”——需核实条件并进一步评估。

第2课时：心肺耐力的机能与测评

45分钟 · 配套课件第20—38页

时间	页码	教师活动	学生活动与观察点
5分钟	20—24	图示供氧、运氧与用氧链条，说明最大与峰值	用整体机能解释耐力，并指出单项结果的定位限度
8分钟	25—27	讲MET的用途；组织同负荷心率改变案例	结合搏出量等适应解释变化，核查药物和测试条件
6分钟	28—30	比较场地、跑台、功率车和台阶的任务特点	按体能、症状、动作与监测条件选择工具
8分钟	31—33	说明稳态、实际负荷控制及心率外推前提	检查虚拟分级记录，指出未稳态或踏频改变等问题
6分钟	34—35	讲异常反应、停止线索与多指标监测	口述停止、评估和处置顺序，正确使用RPE版本
7分钟	36—38	比较不同人群方案和对应评价标准	说明个体差异、方案局限及结果解释依据
5分钟	复盘	用运动反馈追问测试与处方的联系	给出1个监测重点及1项复评一致性要求

关键生理讲解

心肺耐力体现多个供氧与用氧环节的共同能力。同一标准化负荷下，心率较低且主观感觉减轻可提示适能改善；搏出量等训练适应可能参与，但不能从心率单值直接定位心脏改变。

心率受药物、温湿度、疲劳与情绪等影响。次大负荷外推须核对稳态和线性等前提；腿部疲劳、扶手使用或节奏改变，可能限制测试与解释。

操作观察任务

提供两次同负荷记录，让观察员核查实际功率、踏频、稳态、用药、症状及RPE。要求学生用“可能机制—需核查条件—还需什么资料”的顺序作答。

板书与反馈

供氧链：肺—心脏与血液—骨骼肌。

负荷反应：心率＋血压＋RPE＋症状；恢复期仍要监测。

检查学生能否说明：同一绝对MET水平对不同个人意味着不同相对负担。

第3课时：肌肉功能与身体成分

45分钟 · 配套课件第39—55页

时间	页码	教师活动	学生活动与观察点
6分钟	39—41	联系起立、搬举等任务讲力量、耐力和功率	说明目标肌群、功能需求和测量方式
5分钟	42—43	讨论老年人起立费力的测评选择	解释30秒坐站的用途、适用性和安全观察点
6分钟	44	示范动作、活动范围、呼吸及保护要点	识别屏气、代偿、恢复不足及负荷过高等问题
7分钟	45—47	讲推撑、卷腹与特殊人群的测试调整	按标准动作判合格重复，记录停止原因与局限
7分钟	48—50	联系脂肪、肌肉和代谢解释BMI及成人界值	说明BMI测到了什么，尚不能解释什么
6分钟	51—52	讨论同BMI、不同腰围的个体	补充健康和机能资料，提出不同评估重点
5分钟	53—54	示范围度技术，解释BIA与体液状态	检查测量位置、重复性及设备适用条件
3分钟	55	讨论运动后体重与体脂读数改变	区分水分变化与真实脂肪变化所需的证据

专业示范要点

力量表现受到目标肌群、神经募集、动作技术和器械条件等影响。控制活动范围与节奏，是统一测量条件与实际负荷。示范时讲清呼吸、保护和动作代偿；负荷测试需适当监督。

围度测量需定位、水平贴尺、控制压迫并重复核查。BIA通过阻抗和算法估计身体成分，体液变化会影响读数；复评应统一运动、饮食和水分等准备条件。

关键追问

“为什么起立困难要先考虑与起立任务相关的评估？”——功能目标、动作熟悉度与安全性决定测评价值。

“为什么同BMI的人，身体成分解释可能不同？”——BMI不区分组织成分，也不说明脂肪分布。

板书设计

目标肌群／生活任务 → 标准动作 → 功能结果。

身体成分：总量、分布、肌肉功能与代谢风险一起看。

第4课时：柔韧性与综合运动评估

45分钟 · 配套课件第56—70页

时间	页码	教师活动	学生活动与观察点
5分钟	56—57	联系关节与软组织解释ROM及部位特异性	说明活动范围、动作代偿和疼痛线索的区别
6分钟	58	示范热身、缓慢前伸、刻度核查与记录	观察膝位和动作，说明为何不能弹振或强压
6分钟	59—60	讨论读数提高但设备、热身与动作改变的案例	区分真实适应与技术误差，提出规范复测要求
6分钟	61—63	按风险、功能与生活需求组织综合评价	说明总分局限，确定优先改善的机能短板
8分钟	64—65	组织久坐成人的综合评估讨论	提出干预方向、起始负荷考虑和监测反馈
7分钟	66—67	用4个运动测评问题组织分组研判	解释机制、核查条件并提出下一步处理
4分钟	68	用看人、懂机能、会测评、能解读、会衔接总结	按完整专业链条复述个人评估思路
3分钟	69—70	说明档案作业及教材、教学补充的范围	明确材料、证据与复评要求

综合案例讨论要点

心肺适能较低：优先考虑可耐受有氧任务与反馈监测；肌肉耐力不足：选择可控制的基础抗阻任务并规范呼吸与技术；腰围较大：结合长期活动习惯与必要的营养协作。活动安排须符合筛查和医学限制，具体频率、强度、时间及进阶进一步个体化。

柔韧性结果的解释边界

体前屈读数变化可能来自真实活动能力、热身、刻度或动作差异。先统一方法复测；疼痛不等同于“拉得不够”，不通过强压完成测试。单项读数不能定位具体组织病因。

板书与结课检查

个人需求 → 风险与功能 → 规范测评 → 结果解释 → 方向、监测与复评。

结课检查：每组给出1项“测评结果怎样改变运动建议”的具体例子。

六个专业案例的研判要点

用于引导讨论与教师反馈；要求学生说明依据和解释限度

案例1：活动相关胸部不适（第13—14页）

先识别症状线索，暂不直接安排12分钟跑，转介进一步评估。随后结合评估结论选择测试、负荷与监督。考查风险决策，而非危险因素简单计数。

案例2：同负荷心率下降（第26—27页）

同一标准化负荷下心率下降、RPE减轻可提示心肺适能改善；搏出量等适应可能参与。先核对实际负荷、稳态、药物、环境、疲劳及准备条件，不能只凭心率定位器官变化。

案例3：不同对象的测试选择（第37—38页）

活动习惯良好的年轻人与有心肺疾病史、活动易气短者，筛查和负荷安排不同。后者先医学评估，若允许测试，由专业人员选择适宜方案并落实监测。年龄是因素之一，不能单独决定全部安排。

案例4：老年人起立费力（第42—43页）

可考虑SFT中的30秒坐站等功能任务，按完整规程实施；记录合格次数、借助手臂、症状及技术表现。稳固座椅、先示范练习、必要监督。改变规则或使用辅助时，应说明解释限制。

案例5：同BMI、不同腰围（第51—52页）

BMI不区分肌肉和脂肪，也不反映分布。规范测量下腰围较大者需关注腹部脂肪相关风险，补充血压、糖脂代谢、体脂、活动史及机能资料；不能只用体重下降评价干预效果。

案例6：体前屈读数提高（第59—60页）

设备刻度、热身及屈膝等改变会干扰前后比较。统一标准、纠正动作后复测，再讨论真实变化。出现疼痛停止强迫前伸，必要时进一步评估。

课堂研判（第66—67页）

心率漂移：核对负荷、环境、体液、疲劳等；影响心率的药物：综合个体评估、RPE与症状；BIA波动：统一准备条件再评；疼痛代偿：停止强迫完成，调整评估或转介。

课堂模拟记录单

可单独打印使用 · 本页用于教学，不替代正式筛查或测试表

组别：_____ 学生：_____ 日期：_____

任务一：写出安全决策链

情境：一位准备开始跑步的成年人，长期久坐，最近上楼时出现胸部不适，希望直接参加12分钟跑。

关键线索：

当前决定与理由：

需要补充的信息及下一步安排：

任务二：选择项目并说明机能依据

假设另一名成人已完成筛查，并允许参加适宜测试。请给出模拟方案；如仍缺关键信息，写明“先补充”。

要素	拟选项目／先补充	生理依据、操作与安全要点
心肺耐力		
肌肉力量		
肌肉耐力		
身体成分		
柔韧性		

任务三：解释一项结果并说明复评要求

选择一项指标，说明其含义、解释局限及复评需统一的条件：

课后任务与专业评价标准

提交一份简明的“测评—解释—建议”档案

一、档案内容

以虚构成年人为对象，描述健康与活动史、生活目标及待核实信息；为健康体适能5要素选择适宜测评，说明方法、质量控制和监督安排。

给出必要的模拟结果，解释至少2项结果的机能含义和测量局限；提出优先改善方向、监测反馈与复评计划。记录具体方案、单位和评价来源，使用恰当的测得值、估算值等表述。

二、评分标准（10分）

项目	分值	达标表现
风险识别	2分	信息足以支持决策，能识别需补充评估或转介的线索
测评选择与操作	2分	项目与对象、目的、条件一致，说明关键操作与质量控制
机能解释	3分	能用运动人体科学知识解释结果，并指出混杂与解释限度
建议与监测	2分	干预方向针对功能短板，负荷与监测考虑有依据
记录与复评	1分	方法、单位和来源清楚，前后比较条件可保持一致

三、教师反馈句式

“这个表现可能与哪一生理环节有关？还要用哪些观察来支持？”

“你的任务选择与他的生活目标怎样对应？怎样控制实际负荷？”

“若药物、热身或设备改变，原结论还能保留到什么程度？”

“这项结果会具体改变哪一条运动建议？复评时准备观察什么？”

四、授课后反思

学生最薄弱的生理解释：

示范中常见的操作与记录问题：

下次需调整的任务、监督或时间：

教材对照与专业教学说明

教材内容与运动人体科学教学延伸相衔接

一、内容映射

课件页码	教材页码	专业教学重点
1—19	19—30	风险线索、健康与用药信息、禁忌证、同意及准备
20—38	30—62	供氧能力、负荷反应、测试技术、监测及评价
39—47	62—78	肌肉功能、任务特异性、动作与功能测评
48—55	78—85	脂肪与肌肉、分布风险、BIA与技术质量
56—60	85—91	活动范围、柔韧性测试及前后比较的有效性
61—70	91—92及全章	综合解释、运动方向、反馈和复评

二、教学范围

- 教材原章由两节构成；为教学组织分为6个部分，保留健康筛查与体适能测评的完整主线。
- 心输出量、氧运输、训练适应、体液与阻抗等解释为运动人体科学教学补充，不标作教材原文；案例和课堂任务为自编。
- 精简长篇常模表，强调方法、人群和标准匹配。教材危险分层及部分评价体系用于对应学习；实际专业操作同时核对现行规范与设备说明。
- 通过“机制—技术—结果—决策”评价学生，公式和计量用于支持运动评估。示意图不代替完整操作规程。

三、来源与交付

内容依据：用户提供王正珍、徐峻华《运动处方》第2版第二章扫描件，教材印刷页码19—92；上传74页PDF的第1页对应教材第19页。

视觉版式：用户提供《极限的运算》的紫色页眉、白底大标题、校徽与校名图；教学内容按运动人体科学专业组织。

配套材料：70页课件、10页教案、课堂记录单、源码和素材。使用XeLaTeX编译。